

《C 程序设计》考研核心题库之简答题精编

1. 利用指针数组编程，调用随机函数 rand() 为一个 5×5 矩阵的各元素赋值 100 以内的数，输出该矩阵，然后逆置该矩阵。

【答案】

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    int a[5][5], *p[5], i, j, t;
    // (1)将指针数组 p 中的 5 个指针分别指向二维数组 a 每行的首地址
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        p[i]=a[i];
    }
    // (2)利用指针数组 p 引用二维数组元素
    printf("矩阵的初值: \n");
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        for(j=0; j<5; j++)
        {
            p[i][j]=rand()%100;
            printf("%d\t", p[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    // (3)逆置矩阵
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        for(j=0; j<5; j++)
        {
            if(i<j)
            {
                t=p[i][j];
                p[i][j]=p[j][i];
                p[j][i]=t;
            }
        }
    }
    printf("\n 逆置后的矩阵: \n");
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        for(j=0; j<5; j++)
        {
            printf("%d\t", p[i][j]);
        }
    }
}
```

```

    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

```

【参考图】见下图。



图

2. 从键盘读入一个百分制成绩 x ($0 \leq x \leq 100$), 将其转换为等级制成绩输出。转换规则如下表所示, 要求使用 `switch` 语句实现。

百分制转换到五级制的对应关系

等级制成绩	百分制成绩
A	$90 \leq x \leq 100$
B	$80 \leq x < 90$
C	$70 \leq x < 80$
D	$60 \leq x < 70$
E	$0 \leq x < 60$

【答案】

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int score;
    char grade;
    scanf( "%d", &score );
    if ( score < 0 || score > 100 )
        printf( "Error input\n" );
    else
    {
        switch ( score/10 )
        {
            case 10:
            case 9:
                grade = 'A';
                break;
            case 8:
                grade = 'B';

```

```

        break;
    case 7:
        grade = 'C';
        break;
    case 6:
        grade = 'D';
        break;
    case 5:
    case 4:
    case 3:
    case 2:
    case 1:
    case 0:
        grade = 'E';
        break;
    }
    printf( "%d -- %c\n", score, grade );
}
return 0;
}

```

3. 从键盘输入一个不超过 4 位的正整数，求出它是几位数，并逆序输出各位数字。如原数为 5678，则输出 8765。

【答案】

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int x;
    scanf( "%d", &x );
    if( x<0 || x>9999 )
        printf( "输入数据不正确!\n" );
    else if( x<10 )
        printf( "%d 是一位数", x );
    else if( x<100 )
        printf( "%d 是二位数,逆序为%d%d", x, x%10, x/10 );
    else if( x<1000 )
        printf( "%d 是三位数,逆序为%d%d%d", x, x%10, x/10%10, x/100 );
    else if( x<10000 )
        printf( "%d 是四位数,逆序为%d%d%d%d", x, x%10, x/10%10, x/100%10, x/1000 );
}

```

4. 假设 10 个整数用一个一维数组存放，编写一个程序求其最大值和次大值。

【答案】用 max1 和 max2 分别存放最大值和次大值，先将a[0]和a[1]中较大的值赋给 max1，较小者赋给 max2，再在a[2]~a[n-1]中比较查找。对应的程序如下：

```

#include <stdio.h>

```

```
void main()
{
    int a[]={1,8,3,4,7,9,6,10,2,5};
    int n=10,max1,max2,i;
    max1=a[0]>a[1]?a[0]:a[1];
    max2=a[0]>a[1]?a[1]:a[0];
    for (i=2;i<n;i++)
        if (max1<a[i])
        {
            max2=max1;
            max1=a[i];
        }
    printf("max1=%d,max2=%d\n",max1,max2);
}
```

5. 计算并输出 s 的值。 s 的计算方法见下式，其中 m 为实数，其值由键盘读入。计算时，要求最后一项的绝对值小于 10^{-4} ，输出结果保留两位小数。

$$s = m - m^2/2! + m^3/3! - m^4/4! + \dots$$

【答案】

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main( )
{
    double s, m, item;
    int n, sign;
    scanf( "%lf", &m );
    s = 0;
    n = 1;
    sign = 1;
    item = 1;
    do
    {
        item = item * m / n;
        s += sign * item;
        sign = - sign;
        n++;
    } while( fabs( item ) >= 1E-4 );
    printf( "%.2f\n", s );
    return 0;
}
```

6. 一个数列有 20 个整数，要求编写一个程序，它能够对从指定位置开始的 n 个数进行升序排序，其余的数不变。

例如，原数列为

3,8,12,89,4,5,7,10,78,54,22,31,18,61,66,9,2,52,82,29

要求从第 6 个数开始的 10 个数排序，得到的新数列为

3,8,12,89,4,5,7,10,18,22,31,54,61,66,78,9,2,52,82,29

【答案】

```
#include<stdio.h>
int main()
```

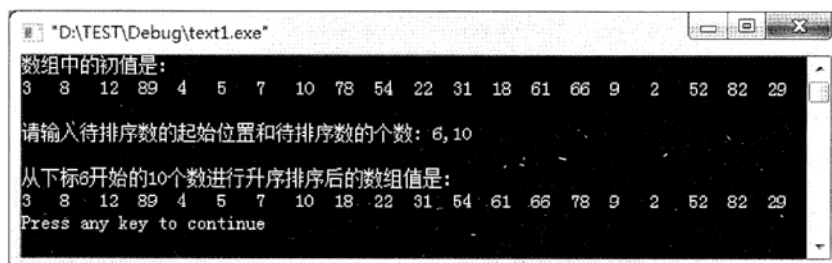
```

{
    int x[20]={3, 8, 12, 89, 4, 5, 7, 10, 78, 54, 22, 31, 18, 61, 66, 9, 2, 52, 82,
    29};

    int *p, i, j, t, s, n;
    printf("数组中的初值是: \n");
    for(i=0; i<20; i++)
    {
        printf("%-4d", x[i]);
    }
    printf("\n 请输入待排序数的起始位置和待排序数的个数: ");
    scanf("%d,%d", &s, &n);    //s 保存待排序数的起始位置,n 保存待排序数的个数
    p=x+s-1;                  //将指针 p 指向下标为 s-1 的数
    for(i=0; i<n-1; i++)      //冒泡排序,对 n 个数进行升序排序
    {
        for(j=0; j<n-1-i; j++)
        {
            if(p[j]>p[j+1])    //使用下标法引用数组元素的值
            {
                t=p[j];
                p[j]=p[j+1];
                p[j+1]=t;
            }
        }
    }
    printf("\n 从下标%d 开始的%d 个数进行升序排序后的数组值是: \n", s, n);
    for(i=0; i<20; i++)
    {
        printf("%-4d", x[i]);
    }
    return 0;
}

```

【参考图】见下图。



图

7. 通过键盘输入整数 a、b 的值，求它们的和并输出。

【答案】

```

main()
{
    int a,b,sum;

```

```
printf("请输入两数: \n");
scanf("%d%d", &a, &b);
sum=a+b;
printf("sum=%d\n", sum);
}
```

8. 从键盘输入 3 个整数到变量 a、b 和 c 中，将这 3 个数由小到大进行排序，使 a 中存放最小数，c 中存放最大数，然后输出。

【答案】

```
#include <stdio. h>           //注明输入/输出函数使用的头文件
void main()
{
    int a,b,c,t;               //定义变量,其中 t 为中间变量
    printf(" 请输入 3 个整数"); //显示输入提示信息
    scanf(" %d%d%d", &a,&b,&c);
    if(a>b) {t=a;a=b;b=t;}     //交换
    if(a>c) {t=a;a=c;c=t;}     //交换,此时变量 a 中存放的是最小数
    if(b>c) {t=b;b=c;c=t;}     //交换
    printf(" %d<=%d<=%d", a,b,c);
}
```

9. 以每行 8 个的形式输出 100~999 内的质数

【答案】

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main( )
{
    int n, i, k, count = 0;
    for ( n = 101 ; n <= 999 ; n += 2 )
    {
        k = (int)sqrt(n);
        for ( i = 2 ; i <= k ; i++ )
            if ( n % i == 0 )
                break;
        if ( i > k )
        {
            count++;
            printf( "%4d", n );
            if ( count % 8 == 0 )
                printf( "\n" );
        }
    }
    printf( "\n" );
    return 0;
}
```

10. 有 36 块砖，由 36 人搬：男人一次搬 4 块，女人一次搬 3 块，两个小孩抬一块，要求一次刚好全部搬完。问男、女、小孩人数各为多少？

【答案】

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int men, women, children;
    for( men=0; men<9; men++)
    {
        for( women=0; women<12; women++)
        {
            children=36-women-men;
            if( (4 * men+3 * women+children/2 == 36) && children%2 == 0)
            {
                printf(" 男人:%d", men);
                printf(" \t 女人:%d", women);
                printf(" \t 小孩:%d\n", children);
            }
        }
    }
}
```

11. 计算 π 的近似值， π 的计算公式为

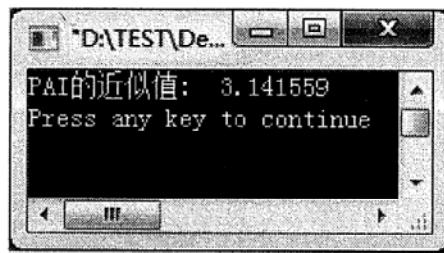
$$\pi = 2 \times \frac{2^2}{1 \times 3} \times \frac{4^2}{3 \times 5} \times \frac{6^2}{5 \times 7} \times \cdots \times \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$$

要求：精度为 0.000001，并输出 n 的大小，注意表达式的书写，避免数据的“溢出”。

【答案】

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n=1;
    double zi, mu, t=2, sum=1;
    while(t>=1E-6)
    {
        sum=sum * t;
        zi=pow((2 * n), 2);
        mu=(2 * n-1) * (2 * n+1);
        t=zi/mu;
        n++;
    }
    printf("PAI 的近似值:  %lf\n", sum);
    return 0;
}
```

【参考图】见下图。



图

12. 从键盘输入一个学生的姓名和年龄，将其写入磁盘文件中，程序运行结束后用记事本查看文件的内容。

【答案】

```
#include "stdio. h"
#include "stdlib. h"
void main( )
{
    FILE *fp;                //定义文件类型指针
    char name[ 20 ], fname[ 50 ];
    int age;
    printf( " 请输入姓名和年龄:" );
    scanf( " %s%d", name, &age );
    printf( " 请输入文件名:" );
    scanf( " %s", fname );
    if( ( fp = fopen( fname, "w" ) ) == NULL )
    {
        printf( " 不打开文件!\n" );
        exit( 0 );
    }
    fprintf( fp, " %s %d", name, age );
    fclose( fp );
}
```

13. 给定一个二维数组，并初始化所有元素，求其中的最大值，以及最大值的行、列下标。

【答案】

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    //max 记录最大值, row、col 记录最大值的行、列下标
    int i, j, max, row, col, a[3][4]={{6, 28, 39, 45}, {55, 27, 30, 10}, {50, 67,
    44, 22}};
    printf("二维数组中的值是: \n");
    for(i=0; i<3; i++) //输出数组 a 中的初值
    {
        for(j=0; j<4; j++)
        {
            printf("%d\t", a[i][j]);
        }
    }
}
```



```

    }
    printf("\n");          //输出每行末尾的换行符
}
max=a[0][0];              //默认二维数组第0行第0列的数最大，并存入max变量中
row=col=0;                //默认最大值的行、列下标都为0
for(i=0; i<3; i++)        //查找数组a中的最大值
{
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        if(a[i][j]>max)
        {
            max=a[i][j]; //更新最大值
            row=i;        //更新最大值的行下标
            col=j;        //更新最大值的列下标
        }
    }
}
printf("\n 数组中的最大值是: %d\n", max);
printf("\n 最大值的行下标: %d, 列下标: %d\n", row, col);
return 0;
}

```

【参考图】见下图



图

14. 用递归法计算 $1+2+3+\dots+n$ ，其中 n 在主函数中由键盘输入。

【答案】

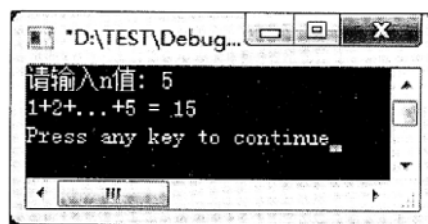
```

#include<stdio.h>
//fun ( ) 是递归函数。当形参 x 小于等于 1 时结束递归
int fun(int x)
{
    if(x>1)
    {
        return(x+fun(x-1));
    }
    else
    {
        return(1);
    }
}

```

```
int main()
{
    int i, n, sum;
    printf("请输入 n 值: ");
    scanf("%d", &n);
    sum=fun(n);
    printf("1+2+...+%d=%d\n", n, sum);
    return 0;
}
```

【参考图】见下图。



图

15. 从键盘输入年和月份，输出该月有多少天。说明：1、3、5、7、8、10、12月是31天，4、6、9、11月是30天，闰年的2月是29天，否则2月是28天。判断闰年的条件是符合下面两条之一：①能被4整除，但不能被100整除；②能被400整除。

【答案】

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int year, month, day;
    printf("请输入年和月份:\n");
    scanf("%d%d", &year, &month);
    switch(month)
    {
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12: day = 31; break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11: day = 30; break;
        case 2: if ((year%400 == 0) || (year%4 == 0 && year%100 != 0))
                day = 29;
            else
                day = 28;
    }
```

```

        day = 28;

        break;
    default: printf("月份数据错误!\n");
}
printf("%d 年%d 月有%d 天\n", year, month, day);
}

```

16. 输入一个字符串，从中查找字符'k'，若找到，则输出“已找到！”，否则输出“没找到！”。

【答案】

```

#include <stdio. h>
void main()
{
    char string[100], *p;
    int flag=0;           //定义标志变量,初值为0,表示没找到
    puts("请输入一个字符串:");
    gets(string);         //调用库函数从键盘输入字符串
    p=string;              //将指针变量p指向字符串
    while(*p!='\0')
    {
        if(*p=='k')       //若p指向指定字符,则修改标志变量为1,停止查找
        {
            flag=1;
            break;
        }
        p++;
    }
    if(flag==1)           //若flag为1,表示找到,输出相应信息
        printf("已找到!\n");
    else                   //否则,没找到,输出相应信息
        printf("没找到!\n");
}

```

17. 求1~M之间能被7或者11整除的整数，将结果以每行5个数显示在屏幕上，并以同样格式写入文件中。

【答案】

```

#include<stdio. h>
#define M 100
void main()
{
    int bb[M], i, n=0;
    FILE *fp;
    char fname[50];       //存放要打开的文件名
    printf("请输入文件名:");
    scanf("%s", fname);
    for(i=1; i<=M; i++)

```

```

        if( i%7==0 || i%11==0)
        {
            bb[ n ] = i;
            n++;
        }
    for( i=0; i<n; i++)
    {
        printf( " %4d", bb[ i] );
        if( ( i+1) %5 == 0)
            printf( " \n" );
    }
    printf( " \n" );
    fp = fopen( fname, " w" );
    for( i=0; i<n; i++)
    {
        fprintf( fp, " %4d", bb[ i] );
        if( ( i+1) %5 == 0)
            fprintf( fp, " \n" );
    }
    fclose( fp );
}

```

18. 输入一个正整数，计算并输出这个正整数的各位数字之和。

【答案】

```

#include <stdio. h>
#include <stdio. h>
void main()
{
    int number, sum = 0;
    printf( " 请输入一个正整数:" );
    scanf( " %d", &number );
    while( number > 0)
    {
        sum = sum + number % 10;    // number % 10 得到该数的最后一位数
        number = number / 10;      // 求舍掉最后一位后剩下的数
    }
    printf( " sum = %d \n", sum );
}

```

19. 从键盘输入若干个学生的成绩（学生人数未知），输入负数时表示输入结束，编程求所有学生的最高分。

【答案】

```

#include <stdio. h>
void main()
{
    int i = 0, score, max = 0;

```

```
do{
    printf("请输入第%d个学生的成绩:",i+1);
    scanf("%d",&score);
    if(score>max)
        max=score;
    i++;
}while(score>=0);
printf("最高分为:%d\n",max);
}
```

20. 计算 Fibonacci 数列的前 20 项, 将结果写入磁盘文件中, 程序运行结束后用记事本查看文件的内容。要求分别以“文本方式”写入和以“二进制方式”写入编程。

【答案】程序代码（文本方式）如下：

```
#include <stdio. h>
#define N 20
void main()
{
    int i;
    int f[ N] = { 0, 1 };
    FILE *fp;
    char fname[ 50 ];
    printf("请输入文件名:");
    scanf("%s", fname);
    if( ( fp=fopen( fname, "w" ) ) == NULL )
    {
        printf("不能打开文件, 写文件失败! \n");
        return;
    }
    for(i=2; i<N; i++) //计算 Fibonacci 数列
        f[ i] = f[ i-1] + f[ i-2 ];
    for(i=0; i<N; i++) //将 Fibonacci 数列写入文件中
        fprintf(fp, "%d ", f[ i ]);
    fclose( fp );
}
```

程序代码（二进制方式）如下：

只需修改上述程序的两行语句：

（1）打开文件时，采用二进制方式，将语句：

```
if( ( fp=fopen( fname, "w" ) ) == NULL)
```

修改为：

```
if( ( fp=fopen( fname, "wb" ) ) == NULL)
```

（2）将以文本方式写修改为以二进制方式写，也就是将语句：

```
for(i=0; i<N; i++)
    fprintf(fp, "%d ", f[ i ]);
```

修改为：

```
fwrite(f, sizeof( int ), 20, fp);
```

21. 使用 do-while 语句求 1~100 能被 5 整除的所有数的和。

【答案】

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i=1, sum=0;
    do
    {
        if(i%5==0) sum+=i;
        i++;
    } while(i<=100);
    printf("The sum is:%d\n",sum);
}
```

22. 声明一个结构体类型，其中包含姓名和生日两个成员（都是字符串）。从键盘上输入 3 位家人的姓名和生日，调用 fwrite（ ）函数，将这些信息写入到二进制文件 D:\my\family.dat 中。调用 fread（ ）函数，读取文件中的记录，并显示到终端屏幕上。

【答案】

```
#include<stdio.h>
typedef struct info          //声明人员信息结构体类型
{
    char name[20];           //姓名
    char birth[12];          //生日
}INFO;
int main()
{
    int i;
    //数组 a 存放键盘输入的人员的信息,数组 b 存放从文件读出的人员信息
    INFO a[3], b[3];
    FILE * fp;
    //(1)从键盘输入人员信息,存在数组 a 中
    printf("请输入 3 位家人的姓名和生日:\n");
    for(i=0; i<3; i++)
    {
        scanf("%s%s", a[i].name, a[i].birth);
    }
    //(2)以只写方式打开文件 D:\my\family.dat,向文件中写入 3 位家人的信息
    fp=fopen("D:\\my\\family.dat", "wb");
    fwrite(a, sizeof(INFO), 3, fp);
    fclose(fp);
    //(3)以只读方式打开文件 D:\my\family.dat,从文件读取家人信息放入数组 b 中
    fp=fopen("d:\\my\\family.dat", "rb");
    fread(b, sizeof(INFO), 3, fp);
    fclose(fp);
    //(4)输出存在数组 b 中的家人信息
    printf("\n 从文件读出的 3 位家人的信息:\n");
```

```
printf("%-12s%s\n", "姓名", "生日");
for(i=0; i<3; i++)
{
    printf("%-12s%s\n", b[i].name, b[i].birth);
}
return 0;
}
```

【参考图】见下图。



图

23. 定义整型变量 a=3, b=4, 使用赋值语句实现两变量的值互换。

【答案】a=3 即二进制的 011, b=4 即二进制的 100。

(1) 执行两个赋值语句: “a=a^b;” 和 “b=b^a 相当于 b=b^(a^b)。

(2) 再执行第三个赋值语句: a=a^b。由于 a 的值等于(a^b), b 的值等于(b^a^b), 相当于 a=a^b^b^a^b, 即 a 的值等于 a^a^b^b^b, 等于 b。

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    int a=3;
    int b=4;
    a=a^b;
    b=b^a;
    a=a^b;
    printf("a=%d b=%d", a, b);
}
```

24. 输入一个 5×5 的矩阵, 将主对角线以外的上三角形中的每个元素的值均加 1, 下三角形中的每个元素的值均减 1。

【答案】

```
#include<stdio.h>
```

```

void main()
{
    int a[5][5], i, j;
    printf("Input array a:\n");
    for(i=0; i<5; i++)
        for(j=0; j<5; j++)
            scanf("%d", &a[i][j]);
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        for(j=0; j<5; j++)
            printf("%4d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    for(i=0; i<5; i++)
        for(j=0; j<5; j++)
            if(j>i)
                a[i][j]++; //主对角线以外的上三角形的元素值均加 1
            else
                if(j<i)
                    a[i][j]--; //主对角线以外的下三角形的元素值均减 1
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        for(j=0; j<5; j++)
            printf("%4d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

```

25. 定义一个一维静态数组，通过键盘对每一个下标变量赋值。定义一个指针变量，通过指针变量输出每一个下标变量，分别用下标法与指针法。

【答案】

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int x[5], *p, i;
    printf("请输入 5 个整数到数组中: \n");
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        scanf("%d", &x[i]);
    }
    p=x; //将指针 p 指向数组 x
    printf("\n 数组中的值是: \n(下标法)");
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        printf("%-4d", p[i]);
    }
}

```



```
printf("\n(指针法)");
for(i=0; i<5; i++)
{
    printf("%-4d", *(p+i));
}
printf("\n");
return 0;
}
```

【参考图】见下图。



图

26. 利用结构体类型编写一个程序，实现以下功能：

- (1) 根据输入的日期（年、月、日），求出这天是该年的第几天；
- (2) 根据输入的年份和天数，求出对应的日期。

【答案】用 daytab 数组存放非闰年和闰年各月份的天数。对于年 year, 判断其是否为闰年的条件为：

```
leap=(year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0);
```

用一个结构体类型 date 的变量 dt 存放用户输入的日期。程序如下：

```
#include <stdio.h>
int daytab[2][13]={ {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},
                    {0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}};

struct date
{
    int year;
    int month;
    int day;
} dt;

int day_of_year(int year,int month,int day) /*求指定日期的天数*/
{
    int i,leap;
    leap=(year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0);
    for (i=1;i<month;i++)
        day+=daytab[leap][i];
    return day;
}

void month_day(int year,int yearday,int *pmonth,int *pday)
/*由年份 year 和天数 yearday 求月份 pmonth 和日号 pday*/
{
    int i,leap;
    leap=(year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0);
```

```

    for (i=1; yearday>daytab[leap][i]; i++)
        yearday-=daytab[leap][i];
    *pmonth=i;
    *pday=yearday;
}

void main()
{
    int k,days;
    while (1)          /*用户选择: 起到菜单的作用*/
    {
        printf("1:日期->天数 2:年,天数->日期 其他:退出 选择:");
        scanf("%d",&k);
        if (k==1)
        {
            printf("输入日期(年 月 日):");
            scanf("%d%d%d",&dt.year,&dt.month,&dt.day);
            printf("%d 年%d 月%d 日是这一年的第%d 天\n",dt.year,
                dt.month,dt.day,day_of_year(dt.year,dt.month,dt.day));
        }
        else if (k==2)
        {
            printf("输入年份 天数:");
            scanf("%d%d",&dt.year,&days);
            month_day(dt.year,days,&dt.month,&dt.day);
            printf("对应日期是%d 年%d 月%d 日\n",dt.year,dt.month,dt.day);
        }
        else break;
    }
}

```

27. 利用指针和函数将一维数组的元素循环左移 m 位。

【答案】

```

#include<stdio.h>
void move(int *a,int n,int m)
{
    int *p,t;
    t=*a;
    for(p=a+1;p<a+n;p++)          //循环左移一位
        *(p-1)=*p;
    *(a+n-1)=t;
    m--;
    if(m>0)
        move(a,n,m);              //递归 m 次, 即循环左移 m 位
}

void main()
{
    int a[20],i,m,n;
    printf("How many data? ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Input %d data:\n",n);
}

```

```

    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    printf("How many move? ");    //输出“需要前移多少个元素位置?”
    scanf("%d",&m);
    move(a,n,m);
    printf("After move:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%4d",a[i]);
    printf("\n");
}

```

28. 任何一个自然数 n 的立方均可以写成 n 个连续奇数之和。例如:

【答案】 $1^3=1$

$2^3=3+5$

$3^3=7+9+11$

$4^3=13+15+17+19$

29. 从键盘输入 4 个字符, 采用共用体将这 4 个字符“拼”成一个无符号长整型数。

【答案】

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    union aa
    {
        char a[4];
        unsigned long int b;
    }c;
    int i;
    for(i=0;i<4;i++)
        c.a[i]=getchar();
    printf("%ld\n",c.b); //b 与 a 占同一空间,b 的值即数组 a 的值
}

```

30. 输入一个 8 位正整数, 将该数字翻转, 与原数相加后输出。例如:

输入原数: 12345679

反转后: 97654321

相加: 110000000

【答案】

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    long a, b=0;
    long s,t; /*临时变量, 存余数和商*/
    printf("请输入一个 8 位正整数: ");
    scanf("%ld",&a);
    t = a;

```

```

while(t > 0){
    s = t % 10;
    b = b * 10 + s;
    t = t / 10;
}
printf("反数为: %ld\n",b);
printf("和为: %ld\n",a+b);
}

```

31. 已知银行整存整取存款不同期限的月息利率如下: 0.215% (期限一年)、0.230% (期限二年)、0.245% (期限三年)、0.275% (期限五年)、0.320% (期限八年), 编程从键盘输入存款的本金和期限, 计算到期时从银行得到的金额, 保留两位小数。要求分别用多分支 if 语句和 switch 语句编写, 并且当输入的存款期限不是上述年限时能给出错误提示信息。

【答案】 (1) 多分支 if 语句:

```

#include <stdio.h> //注明输入/输出函数使用的头文件
void main()
{
    int year, flag = 1;
    double money, rate, total; //money:本金 rate:月利率 total:合计
    printf("请输入存款的本金和期限:");
    scanf("%lf%d", &money, &year); //输入本金和存款年限
    if(year == 1)
        rate = 0.00215;
    else if(year == 2)
        rate = 0.0023;
    else if(year == 3)
        rate = 0.00245;
    else if(year == 5)
        rate = 0.00275;
    else if(year == 8)
        rate = 0.0032;
    else
    {
        printf("输入期限不正确!\n");
        flag = 0;
    }
    if(flag)
    {
        total = money + money * rate * 12 * year;
        printf("金额 = %.2lf\n", total);
    }
}

```

(2) switch 语句:

```

#include <stdio.h> //注明输入/输出函数使用的头文件
void main()

```

```

    {
        int year, flag = 1;
        double money, rate, total; // money: 本金 rate: 月利率 total: 合计
        printf("请输入存款的本金和期限:");
        scanf("%lf%d", &money, &year); // 输入本金和存款年限
        switch(year)
        {
            case 1: rate = 0.00215; break;
            case 2: rate = 0.0023; break;
            case 3: rate = 0.00245; break;
            case 5: rate = 0.00275; break;
            case 8: rate = 0.0032; break;
            default: printf("输入期限不正确!\n"); flag = 0;
        }
        if(flag)
        {
            total = money + money * rate * 12 * year;
            printf("金额 = %.2lf\n", total);
        }
    }
}

```

32. 从键盘输入 3 个整数 a、b、c 的值，求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0 (a \neq 0)$ 的根，计算结果保留两位小数。

【答案】

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{
    int a, b, c, delta;
    double x1, x2;
    printf("请输入方程的 3 个系数:");
    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
    delta = b * b - 4 * a * c; // 计算 delta
    if(delta > 0) // 如果 delta > 0, 有两个不等实根
    {
        x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a); // 计算方程的根
        x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a); // 计算方程的根
        printf("方程的解为: x1 = %.2lf, x2 = %.2lf\n", x1, x2);
    }
    else if(delta == 0) // delta == 0, 方程有两个相等实根
    {
        x1 = x2 = -b / (2.0 * a);
        printf("方程的解为: x1 = x2 = %.2lf\n", x1);
    }
    else // 如果 delta 小于 0, 方程有两个虚根

```

```

    printf("x1=%.2lf+%.2lfi\n", -b/(2.0*a), sqrt(-delta)/(2*a));
    printf("x2=%.2lf-%.2lfi\n", -b/(2.0*a), sqrt(-delta)/(2*a));
}
}

```

33. 利用行指针编程，求任意方阵每行、每列、两对角线上元素之和。

【答案】

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[4][4]={1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}, {13,14,15,16}, (*p)[4];
    //数组 row 和 col 分别保存二维数组每行、每列元素之和,变量 d1 和 d2 分别保存二
    //维数组主对角线和反对角线之和
    int row[4]={0}, col[4]={0}, d1=0, d2=0, i, j;
    p=a;          //将行指针 p 指向二维数组 a
    //(1)输出二维数组的初值
    printf("二维数组的初值: \n");
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        for(j=0; j<4; j++)
        {
            //p[i][j]是利用行指针引用二维数组元素的方法一
            printf("%d\t", p[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    //(2)计算二维数组每行元素之和(按行访问)
    printf("\n 二维数组每行元素之和: \n");
    for(i=0; i<4; i++)
    {
        for(j=0; j<4; j++)
        {
            //* (p[i]+j)是利用行指针引用二维数组元素的方法二
            row[i] += * (p[i]+j);
        }
        printf("%d\t", row[i]);
    }
    printf("\n");
    //(3)计算二维数组每列元素之和(按列访问)
    printf("\n 二维数组每列元素之和: \n");
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        for(i=0; i<4; i++)
        {
            //(* (p+i))[j]是利用行指针引用二维数组元素的方法三

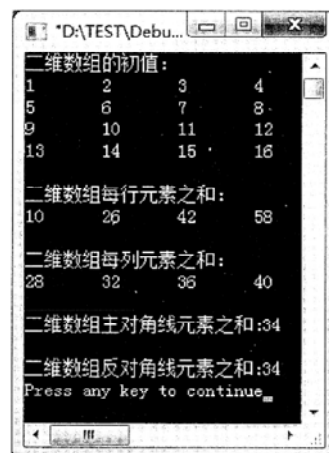
```

```

        col[j] += (* (p+i))[j];
    }
    printf("%d\t", col[j]);
}
printf("\n");
// (4) 计算二维数组主对角线和反对角线上元素之和(按行访问)
for(i=0; i<4; i++)
{
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        if(i==j)           // 计算主对角线上元素之和
        {
            // * (* (p+i)+j) 是利用行指针引用二维数组元素的方法四
            d1+= * (* (p+i)+j);
        }
        if(i+j==3)         // 计算反对角线上元素之和
        {
            d2+= * (* (p+i)+j);
        }
    }
}
printf("\n 二维数组主对角线上元素之和: %d\n", d1);
printf("\n 二维数组反对角线上元素之和: %d\n", d2);
return 0;
}

```

【参考图】见下图。



图

34. 求一个整数的任意次方的最后 3 位数，即求 a^b 次方的最后 3 位数。要求 a、b 从键盘输入。

【答案】

```

#include <stdio.h>

void main()
{

```

```
int i,a,b,last=1;

printf("请输入 a、b 的值:");          //这里为整数

scanf("%d%d",&a,&b);
for(i=1;i<=b;i++)
{

    last=last*a;                        //连乘,求 a 的任意次方

    last=last%1000;                    //只取后 3 位进行下一步计算
}
printf("结果=%d\n",last);
}
```

35. 约瑟夫环问题: 有 n 个人围城一圈。从第一个人开始报数 (从 1 到 m 报数), 凡报到 m 的人退出圈子, 问最后留下的是原来的第几号的那个人? (编程提示: 根据人数动态建立数组。假设每次从下标为 i 的元素开始数数, 那么需要删除的是下标为 $(i+m-1)\%n$ 的元素, 直到 n 为 1 就是留下的那个人。)

【答案】

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int i,j,n,m,*pa;
    printf("Input n and m:\n");
    scanf("%d%d",&n,&m);          /*读入人数 n 和报数 m*/
    pa=(int*)malloc(n*sizeof(int)); /*申请动态一维数组空间*/
    if(pa==NULL)
    {
        printf("allocation failure\n");
        exit(1);
    }
    for(i=0;i<n;i++)              /*pa[0]到 pa[n-1]的值依次为 1 至 n*/
        pa[i]=i+1;
    i=0;                          /*从第一个人开始报数 */
    while(n>1)                    /*循环的条件是总人数超过 1 个*/
    {
        i=(i+m-1)%n;              /*计算被淘汰者的下标*/
        printf("%-4d",pa[i]);     /*输出被淘汰者*/
        for(j=i+1;j<n;j++)        /*将被淘汰者从数组中删除*/
            pa[j-1]=pa[j];
        n--;                      /*人数减 1*/
        if(i==n)                  /*如果删除的是数组最后一个元素*/
            i=0;                  /*则从头开始数*/
    }
    printf("\nthe winner is:%d\n",pa[0]); /*输出获胜者*/
    free(pa);                     /*释放动态数组空间*/
    return 0;
}
```


}

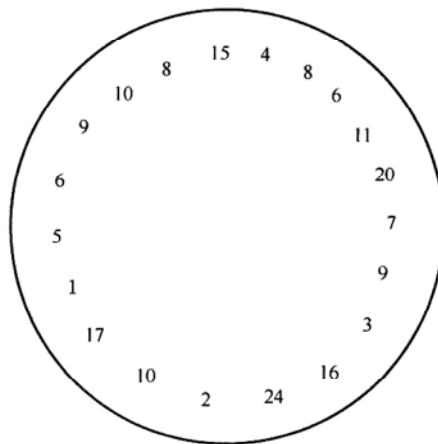
36. 某商场有若干种商品，每种商品的信息包括编号、名称、每季度的营业额（单位：万元）。从键盘输入每种商品的信息，计算每种商品的年平均营业额，将原有数据和平均值存入二进制文件 yye. bin 中，再从文件 yye. bin 中将数据读出并显示在屏幕上。

【答案】

```
#include<stdio. h>
#define N 3 //N 个商品
#define M 4 //M 个季度
struct gs
{
    char bh[ 6]; //商品编号
    char mc[ 10]; //商品名称
    float yue[ M]; //季度营业额
    float ave; //平均营业额
} goods[ N]; //定义结构体数组
void main()
{
    FILE *fp; //定义文件类型指针
    int i,j;
    float sum;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        printf("请输入第%d 商品的信息:\n",i+1);
        printf("编号:");
        scanf("%s",goods[i]. bh);
        printf("名称:");
        scanf("%s",goods[i]. mc);
        sum=0. 0;
        for(j=0;j<M;j++)
        {
            printf("输入%d 个季度的营业额:",j+1);
            scanf("%f",&goods[i]. yue[j]);
            sum=sum+goods[i]. yue[j];
        }
        goods[i]. ave=sum/M;
    }
    if((fp=fopen(" yye. bin", "wb+" ))==NULL) //以二进制写方式打开文件
    {
        printf("不能打开文件,写文件失败! \n");
        return;
    }
    fwrite( goods, sizeof( struct gs), N, fp); //写数据到文件中
    rewind( fp);
```

```
//从文件中读数据
printf("编号\t名称\t1 季度\t2 季度\t3 季度\t4 季度\t平均额\n");
for(i=0;i<N;i++)
{
    fread(&goods[i],sizeof(struct gs),1,fp);
    printf("%s\t%s\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f\n",
        goods[i].bh,goods[i].mc,goods[i].yue[0],goods[i].yue[1],
        goods[i].yue[2],goods[i].yue[3],goods[i].ave);
}
fclose(fp);
}
```

37. 已知循环数列如图所示。循环放置 20 个数，编写程序求相邻 4 个数之和的最大值和最小值。



图

【答案】

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,s,min,max;
    int a[20]={4,8,6,11,20,7,9,3,16,24,2,10,17,1,5,6,9,10,8,15};
    min=32767;max=0;
    for(i=0;i<20;i++)
    {
        s=a[i]+a[(i+1)%20]+a[(i+2)%20]+a[(i+3)%20];
        if(s<min) min=s;
        if(s>max) max=s;
    }
    printf("Max is %d,min is %d\n",max,min);
}
```

38. 从键盘输入一行字符，按 Ctrl+Z 组合键结束输入。编写程序，实现把其中的小写字母转化为大写字母后输出，其他字符不变，并分别统计出其中的英文字母、空格和其他字符的个数。

【答案】

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
{
    char ch;
    int letter=0,space=0,other=0;
    printf("输入一串字符,用Ctrl+Z结束输入: \n");
    while((ch=getchar())!=EOF) /*EOF在系统中已经被定义为热键Ctrl+Z*/
    { if(ch>='a'&&ch<='z')
        {ch-='a'-'A';letter++;}
      else if(ch==' ') space++; /*" "表示空格*/
      else if(ch>='A'&&ch<='Z')
          letter++;
      else other++;
      putchar(ch);
    }
    printf("\nletter=%d,space=%d,other=%d\n",letter,space,other);
}
```

39. 从键盘输入 10 个整数到数组中,求其中正数的个数及其平均值,并输出结果。(平均值精确到小数点后两位)

【答案】

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[10],i,k=0;
    float sum=0;
    printf("请输入 10 个整数:");
    for(i=0;i<10;i++)
        scanf("%d",&a[i]); //获取数组的值
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(a[i]>0)
        {
            sum=sum+a[i];
            k++;
        } //求正数的和及个数
    }
    printf("正数的个数为:%d,平均值为:%.2f\n",k,sum/k);
}
```

40. 定义一个摄氏温度转化为华氏温度的函数。main 函数中读入摄氏温度,调用该函数求出对应的华氏温度,然后在同一行输出对应的两种温度。允许读入多个数据,直到读入负数停止。(提示:华氏温度=摄氏温度*9/5+32。)

【答案】

```
#include <stdio.h>
double CelToFah ( double c)
```

```

{
    return c*9/5+32;
}

int main( )
{
    double c;
    scanf("%lf",&c);
    while (c>=0)
    {
        printf("Cel=%lf, Fah=%lf\n",c,CelToFah (c));
        scanf("%lf",&c);
    }
    return 0;
}

```

41. 从键盘输入某商场 M 个柜台 6 个月的营业额（单位万元）。统计：（1）每个柜台的总营业额及平均营业额；（2）每月的总营业额及平均营业额；（3）找出最高营业额及其所对应的柜台和月份。要求数据输入/输出及上述各项统计功能都分别采用函数来实现。

【答案】

```

#include<stdio. h>
#define M 5           //5 个柜台
#define N 6           //6 个月
float a[M][N];        //全局数组,存放 5 个柜台 6 月营业额
float sum1[M];         //全局数组,5 个柜台营业额总和
float ave1[M];         //全局数组,5 个柜台平均营业额
float sum2[N];         //全局数组,每个月营业额总和
float ave2[N];         //全局数组,每个月平均营业额
int row,col;          //记录最大值所在的行号与列号(柜台号和月份)
void input_data( )     //定义输入数据函数
{
    int i,j;
    for(i=0;i<M;i++)
    {
        printf("请输入第%d 个柜台 6 个月的营业额:\n",i+1);
        for(j=0;j<N;j++)
            scanf(" %f",&a[i][j]);
    }
}

void compute1( )      //计算每个柜台半年的总营业额及平均营业额
{
    int i,j;
    for(i=0;i<M;i++)
    {
        for(j=0;j<N;j++)
            sum1[i] = sum1[i] + a[i][j];
        ave1[i] = sum1[i]/N;
    }
}

```

```

    }
}

void compute2()    //计算每月的总营业额及平均营业额
{
    int i,j;
    for(j=0;j<N;j++)
    {
        for(i=0;i<M;i++)
            sum2[j] = sum2[j] + a[i][j];
        ave2[j] = sum2[j]/M;
    }
}

float highest()    //求最高营业额对应的柜台和月份
{
    int i,j;
    float max;
    max = a[0][0];
    for(i=0;i<M;i++)
        for(j=0;j<N;j++)
            if(a[i][j]>max)
            {
                max = a[i][j];
                row = i+1; //数组行号,即柜台号,从1开始计算
                col = j+1; //数组列号,即月份,从1开始计算
            }
    return max;
}

void output_data()    //定义输入数据函数
{
    int i,j;
    float h;
    printf("柜台号\t1月\t2月\t3月\t4月\t5月\t6月\t总额\t平均额\n");
    for(i=0;i<M;i++)
    {
        printf("%d\t", i+1);
        for(j=0;j<N;j++)
            printf("%.2f\t", a[i][j]);
        printf("%.2f\t%.2f\n", sum1[i], ave1[i]);
    }
    printf("柜台总额");
    for(j=0;j<N;j++)
        printf("%.2f\t", sum2[j]);
    printf("\n");
    printf("柜台均额");
    for(j=0;j<N;j++)
        printf("%.2f\t", ave2[j]);
}

```

```

        printf( "\n" );
        h=highest( );
        printf( "最高额: %.2f 万, 第%d 柜台, %d 月份\n", h, row, col);
    }
void main( )
{
    input_data( );          //调用函数, 输入数据
    compute1( );           //调用计算每个柜台半年平均营业额函数
    compute2( );           //调用计算每个月平均营业额函数
    output_data( );         //调用函数, 输出数据
}

```

42. 从键盘输入若干整数（数据个数应少于 50），其值在 0~4 的范围内，用-1 作为输入结束的标志。统计每个整数的个数。

【答案】 本程序首先用宏定义 M 来表示数组的维数，这样以后只要改变 M 的值，数组的元素个数也就相应改变了。

```

#define M 50
main()
{
    printf("Enter 0 or 1 or 2 or 3 or 4, to end with -1\n");
    int a[M], c[5]={0}, i, n=0, x;
    scanf("%d", &x);
    while(x!=-1)
    {
        if(x>=0 && x<=4)
        {a[n]=x; n++;}
        scanf("%d", &x);
    }
    for(i=0; i<n; i++) c[a[i]]++;
    printf("The result is: \n");
    for(i=0; i<=4; i++) printf("%d: %d\n", i, c[i]);
    printf("\n");
}

```

43. 从键盘输入两个整数，计算并输出这两个整数的最大公约数。

【答案】

```

#include <stdio. h>
void main( )
{
    int m, n, r, t;
    scanf( " %d%d", &m, &n);
    if ( m<n)          //交换
    {
        t=m;
        m=n;
        n=t;
    }
}

```

```

    }
    r=m%n;
    while(r!=0)
    {
        m=n;
        n=r;
        r=m%n;
    }

    printf("最大公约数是:%d\n",n);
}

```

程序运行结果如下:

24 36

最大公约数是: 12

44. 从键盘输入一个字符串, 统计其中大写字母、小写字母、数字字符、其他字符的个数。

【答案】

```

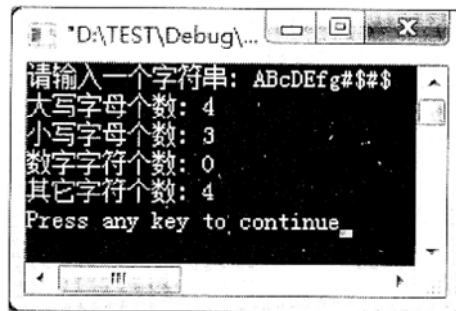
#include<stdio.h>

int main()
{
    char a[50];
    //变量 cap、low、num、other 分别存放大写字母、小写字母、数字字符、其他字符的个数
    int i=0, cap=0, low=0, num=0, other=0;
    printf("请输入一个字符串: ");
    gets(a);
    while(a[i] !=0)
    {
        if(a[i]>='A' && a[i]<='Z')
        {
            cap++;
        }
        else if(a[i]>='a' && a[i]<='z')
        {
            low++;
        }
        else if(a[i]>='0' && a[i]<='9')
        {
            num++;
        }
        else
        {
            other++;
        }
        i++;
    }
    printf("大写字母个数: %d\n", cap);
}

```

```
printf("小写字母个数: %d\n", low);
printf("数字字符个数: %d\n", num);
printf("其他字符个数: %d\n", other);
return 0;
}
```

【参考图】见下图。



图

45. 用记事本在源程序所在目录下建立一个文本文件，并输入一些数据到文件中。编程读出该文本文件的内容，反序写入另一个文本文件中。

【答案】

```
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#define N 200
void main()
{
    int i=0; //保存从文件中读到的字符数
    char fname[20], fname1[20]; //存放文件名
    char data[N];
    FILE *fp1, *fp2; //定义文件类型指针
    printf("请输入读和写的文件名:");
    scanf("%s%s", fname, fname1);
    if((fp1=fopen(fname, "r"))==NULL) //以读方式打开文件
    {
        printf("不打开文件读!\n");
        exit(0);
    }
    if((fp2=fopen(fname1, "w"))==NULL) //以写方式打开文件
    {
        printf("不能打开文件写!\n");
        exit(0);
    }
    while(!feof(fp1))
    {
        data[i]=fgetc(fp1); //用 fgetc 从文件中读字符到数组中
        i++;
    }
}
```



```

    }

    i=i-1;                                //退出以上循环时,读了文件结束标志一
                                           //次,且执行了 i++,需减 1

    while(i>0)                             //控制反序操作
    {
        fputc( data[i-1],fp2);            //写入目标文件,数组下标从 0 开始
        i--;
    }
    fclose( fp1 );
    fclose( fp2 );
}

```

46. 草地上有一堆野果,有一只猴子每天去吃掉这堆野果的一半多一个,5天后刚好吃完这堆野果,求这堆野果原来共有多少个?猴子每天吃多少个野果?

【答案】

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    int day,x1,x2;
    day=5;                                //初值设为第 5 天
    x2=0;                                  //第 5 天后剩余的野果为 0
    while(day>0)
    {
        x1=(x2+1)*2;
        //前一天野果数(x1)是后一天野果数(x2)加 1 后的 2 倍
        x2=x1;
        day--;
    }
    printf("Total=%d\n",x1);
}

```

47. 采用 Printf(" *"); 语句和循环语句编写程序,打印以下图案:

```

*
**
***
****
*****

```

图案

【答案】

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++)                    //外循环控制行数
    {

```

```

        for(j=1;j<=i;j++)    //内循环控制每行 * 的个数
            printf(" * ");
        printf("\n");        //输出一行后换行
    }
}

```

48. 求出 10~1000 之间能同时被 2、3、7 整除的数。

【答案】

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    int i,n=0;
    for(i=10;i<=1000;i++)
        if(i%2==0&& i%3==0&& i%7==0)
        {
            printf("%5d",i);
            n++;
            if(n%10==0)
                printf("\n");
        }
    printf("\n");
}

```

49. 写一个函数，用于判断一个数是否为“水仙花数”。所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数本身。

【答案】

```

#include<stdio.h>
int f(int n)
{
    int a,b,c;
    a=n/100;
    b=(n/10)%10;
    c=n%10;
    if(n==a*a*a+b*b*b+c*c*c)
        return 1;
    else
        return 0;
}
void main()
{
    int i;
    for(i=100;i<1000;i++)
        if(f(i))
            printf("%d\n",i);
}

```

50. 已知学生的记录由学号和分数构成,从键盘输入若干名学生的数据,调用自定义函数fun(),找出分数最高的学生。要求采用结构体数组来保存学生的记录,通过形参指针将找到的结果传回主函数,在主函数中输出结果。

【答案】

```
#include <stdio. h>
#define N 3
struct stu
{
    char num[ 10];
    int score;
};
void main ( )
{
    struct stu a[ N],m;
    int i;
    void fun( struct stu a[ ],struct stu *p);
    printf( " 请输入%d 个学生的信息:\n",N);
    for(i=0;i<N;i++)
        scanf( "%s%d", a[ i]. num,&a[ i]. score);
    fun( a,&m);
    printf( " 最高分的学生信息为:%s,%d\n",m. num,m. score);
}

void fun( struct stu a[ ],struct stu *p)
{
    int i,j=0;
    int max=a[ 0]. score;
    for(i=1;i<N;i++)
        if( max<a[ i]. score)
        {
            j=i;          //最高分的下标
            max=a[ i]. score;
        }
    *p=a[ j];
}
```

51. 从键盘输入一行电报文字,通过条件编辑命令来控制是产生文明输出程序还是密文输出程序。所谓密文是指所有字母循环顺移一个位置,即 a 变成 b, b 变成 c, ..., z 变成 a。

【答案】

```
#define CHANGE 1                      //宏定义 CHANGE 代表 1
#include<stdio. h>
void main( )
{
    char str[ 20];
    int i=0;
    printf( " 请输入字符串:");
    scanf( "%s",str);
```

```
#if CHANGE //条件编译开始,如果 CHANGE 为真(1),
密文输出

while(str[i]!='\0')
{
    if((str[i]=='z')||(str[i]=='Z')) //Z 或 z 转换成 A 或 a
        str[i]=str[i]-25;
    else if((str[i]>='a')&&(str[i]<='z')||(str[i]>='A')&&(str[i]<='Z'))
        str[i]=str[i]+1; //其他字母转换为下一字母
    i++;
}
#endif //条件编译结束

printf("结果为:\n");
printf("%s\n",str);
|
```

52. 输入一个月份, 输出 2012 年该月有多少天。

【答案】

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int month;
    int day;
    printf("please input the month number: ");
    scanf("%d",&month);
    switch(month)
    {
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12: day=31; break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11: day=30; break;
        case 2: day=29; break;
        default: day=-1;
    }
    if (day==-1)printf("invalid month input!\n");
    else printf("2012. %d has %ddays\n",month,day);
}
```